



Universidad Tecnológica
Nacional

Trabajo Práctico

Integrador

*Gestión de datos de Países en
Python*

Materia:
Programación 1

Alumna:
Silva Lourdes

Profesor:
Ariel Enferrel

Tutor:
Luciano Chirolí



INTRODUCCIÓN

EN EL PRESENTE TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR SE DESARROLLÓ UNA APLICACIÓN EN PYTHON ORIENTADA A LA GESTIÓN DE DATOS DE PAÍSES MEDIANTE EL USO DE ARCHIVOS CSV. EL PROGRAMA FUE DISEÑADO PARA EJECUTARSE EN CONSOLA Y PERMITE REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL ALMACENAMIENTO, BÚSQUEDA, ACTUALIZACIÓN, FILTRADO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO FUE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE LA CURSADA DE PROGRAMACIÓN 1, INTEGRANDO CONCEPTOS FUNDAMENTALES COMO ESTRUCTURAS DE DATOS, FUNCIONES, VALIDACIONES, MANEJO DE ARCHIVOS Y MODULARIZACIÓN DEL CÓDIGO. ADEMÁS, SE UTILIZÓ GITHUB COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE VERSIONES Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO, PERMITIENDO MANTENER EL CÓDIGO ORDENADO Y CORRECTAMENTE DOCUMENTADO.

Objetivos del Proyecto:

Objetivo general:

Desarrollar un sistema en Python capaz de gestionar información de países mediante un menú interactivo en consola.

Objetivos específicos

- **Implementar un menú interactivo.**
- **Leer y escribir información en archivos CSV.**
- **Permitir el alta y modificación de países.**
- **Realizar búsquedas y filtros de información.**
- **Ordenar registros según distintos criterios.**
- **Generar estadísticas automáticamente.**
- **Aplicar validaciones para evitar errores en la carga de datos.**
- **Utilizar GitHub para almacenar y organizar el proyecto.**

Tecnologías Utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías:

- **Python 3**
- **Visual Studio Code**
- **Git**
- **GitHub**
- **Archivos CSV**

Descripción General del Programa

El programa desarrollado permite gestionar información de distintos países almacenados en un archivo CSV.

Cada país contiene la siguiente información:

- Nombre
- Población
- Superficie
- Continente

La aplicación cuenta con un menú interactivo desde el cual el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades del sistema.

Figura 1 - Menú principal del sistema.

```
/usr/local/bin/python3 /Users/silvalourdesgiuliana/Desktop/TPI_Paises/main.py
○ silvalourdesgiuliana@MacBook-Neo-de-Silva TPI_Paises % /usr/local/bin/python3 /Users/silvalourdesgiuliana/Desktop/TPI_Paises/main.py

===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
=====
Seleccione una opción: █
```

Funcionalidades Implementadas

1. Agregar país

Esta función permite incorporar un nuevo país al sistema solicitando los datos correspondientes al usuario.

El programa valida que la información ingresada sea correcta antes de almacenarla.

2. Actualizar país

Permite modificar la información de un país existente dentro del archivo CSV.

El usuario puede actualizar datos como población, superficie o continente.

3. Buscar país

La aplicación permite realizar búsquedas por nombre de país.

Esta funcionalidad facilita encontrar información rápidamente dentro del sistema.

4. Filtrar países

El sistema permite filtrar países según distintos criterios, como por ejemplo continente.

Esto permite organizar mejor la información almacenada.

5. Ordenar países

El programa puede ordenar los registros según diferentes parámetros, como población o superficie. Esta funcionalidad mejora la visualización y el análisis de datos.

6. Mostrar estadísticas

La aplicación genera estadísticas automáticamente utilizando la información cargada en el CSV.

Entre las estadísticas mostradas se encuentran:

- País con mayor población
- País con menor población
- Promedio de población
- Cantidad de países por continente

Figura 2 - Estadísticas generadas por el sistema.

```
/usr/local/bin/python3 /Users/silvalourdesgiuliana/Desktop/TPI_Paises/main.py
○ silvalourdesgiuliana@MacBook-Neo-de-Silva TPI_Paises % /usr/local/bin/python3 /Users/silvalourdesgiuliana/Desktop/TPI_Paises/main.py

===== MENÚ =====
1. Agregar país
2. Actualizar país
3. Buscar país
4. Filtrar países
5. Ordenar países
6. Mostrar estadísticas
7. Mostrar todos los países
0. Salir
=====
Seleccione una opción: 6

--- ESTADÍSTICAS ---
País con mayor población: Brasil
País con menor población: Peru
Promedio de población: 79537859.125
Promedio de superficie: 1610088788.5

Cantidad de países por continente:
América: 3
Asia: 1
Europa: 1
África: 1
Oceanía: 1
America: 1
```

Estructura del Proyecto

El proyecto se encuentra organizado mediante la siguiente estructura:

TPI_Paises/

- |—— main.py
- |—— paises.csv
- |—— README.md
- |—— informe.pdf

Explicación del Archivo CSV

El archivo CSV fue utilizado como base de datos del sistema.

En él se almacenan todos los países junto con su información correspondiente.

Ejemplo de datos almacenados:

nombre,poblacion,superficie,continente
Argentina,45376763,2780400,América
Brasil,213993437,8515767,América
Japón,125800000,377975,Asia

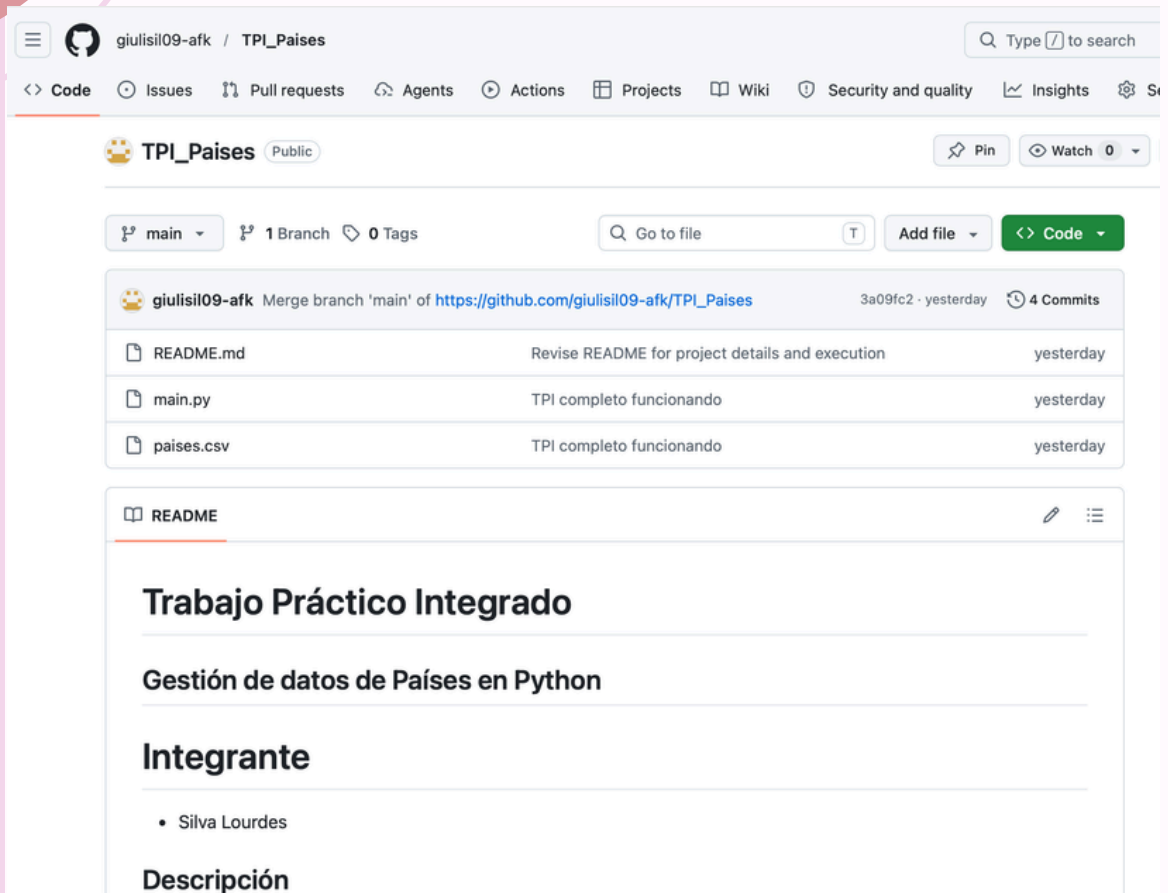
Uso de GitHub

GitHub fue utilizado para almacenar y versionar el proyecto.

Gracias a esta herramienta fue posible:

- Subir el código fuente.
- Organizar los archivos del proyecto.
- Mantener un historial de cambios.
- Compartir el repositorio online.

Figura 3 - Repositorio del proyecto en GitHub.



Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del trabajo surgieron algunas dificultades relacionadas principalmente con:

- **La configuración inicial de Git y GitHub.**
- **La creación y lectura de archivos CSV.**
- **La ejecución del programa desde Visual Studio Code.**
- **La validación de datos ingresados por el usuario.**

Sin embargo, todas las dificultades pudieron resolverse aplicando los conocimientos adquiridos durante la cursada y realizando pruebas constantes del programa.

Conclusión

La realización de este Trabajo Práctico Integrador permitió aplicar de manera práctica los contenidos aprendidos durante la materia.

A través del desarrollo del sistema fue posible comprender mejor el funcionamiento de Python, el manejo de archivos CSV y el uso de herramientas profesionales como GitHub y Visual Studio Code. Además, el proyecto permitió mejorar la lógica de programación, la organización del código y la resolución de problemas.

Como resultado final, se obtuvo una aplicación funcional, organizada y correctamente documentada, capaz de gestionar información de países de manera eficiente.



Bibliografía

- **Documentación oficial de Python.**
Recuperado de: <https://www.python.org/>
- **Documentación oficial de GitHub.**
Recuperado de: <https://github.com/>
- **Documentación oficial de Visual Studio Code.** Recuperado de:
<https://code.visualstudio.com/>
- **Material teórico y práctico brindado durante la cursada de Programación 1.**
- **Apuntes y ejercicios realizados en clase.**